

โครงการงานวิชา โปรเจ็ค 1

ชื่อภาษาไทย : ป้ายบอกทาง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Talking Sign

นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ

- 1.นายนิติกร ปะตาทายัง รหัส 43010221
- 2.นายเอกฤกษ์ ธีรกิจพงศ์ รหัส 43010559

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันได้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีปัญหาทางสายตา (มองไม่เห็น) ไปในที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยได้ ตั้งแต่การปูอิฐทางเดินที่มีลักษณะเฉพาะ ที่สามารถใช้ไม้เท้านำทางได้ หรือได้มีการพัฒนาระบบตรวจจับวัตถุขวางกั้น ที่อยู่ในทิศทางผ่านเพื่อเตือนให้ผู้ใช้สามารถทราบคร่าวๆว่ามีวัตถุขวางกั้น โดยอาศัยหลักการสะท้อนคลื่นเหนือเสียง เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

อีกแนวคิดหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินทางไปยังตำแหน่งต่างๆ ได้ถูกต้องก็คือการใช้ป้ายบอกทางอินฟราเรด ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของอุปกรณ์ชุดนี้เรียกว่า “Talking sign” ซึ่งอาศัยคลื่นอินฟราเรด(Infrared) เพื่อส่งข้อมูลจากเครื่องส่งไปสู่เครื่องรับที่อยู่กับผู้พิการทางสายตา

จุดประสงค์ของโครงการ

- จุดประสงค์หลัก เพื่อให้บุคคลที่พิการทางสายตา(ไม่สามารถมองเห็นได้) สามารถรับรู้ตำแหน่งของสถานที่ และสามารถรับรู้เส้นทางที่สามารถที่จะเดินไปในทางไหนได้ เช่น เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เป็นต้น
- จุดประสงค์ทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของคลื่นอินฟราเรด(Infrared) และรู้จักการนำไอซี(Integrate Circuit) มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงได้



ลักษณะการทำงานของป้ายบอก ทางอินฟราเรด(Talking sign)

ตัวส่ง

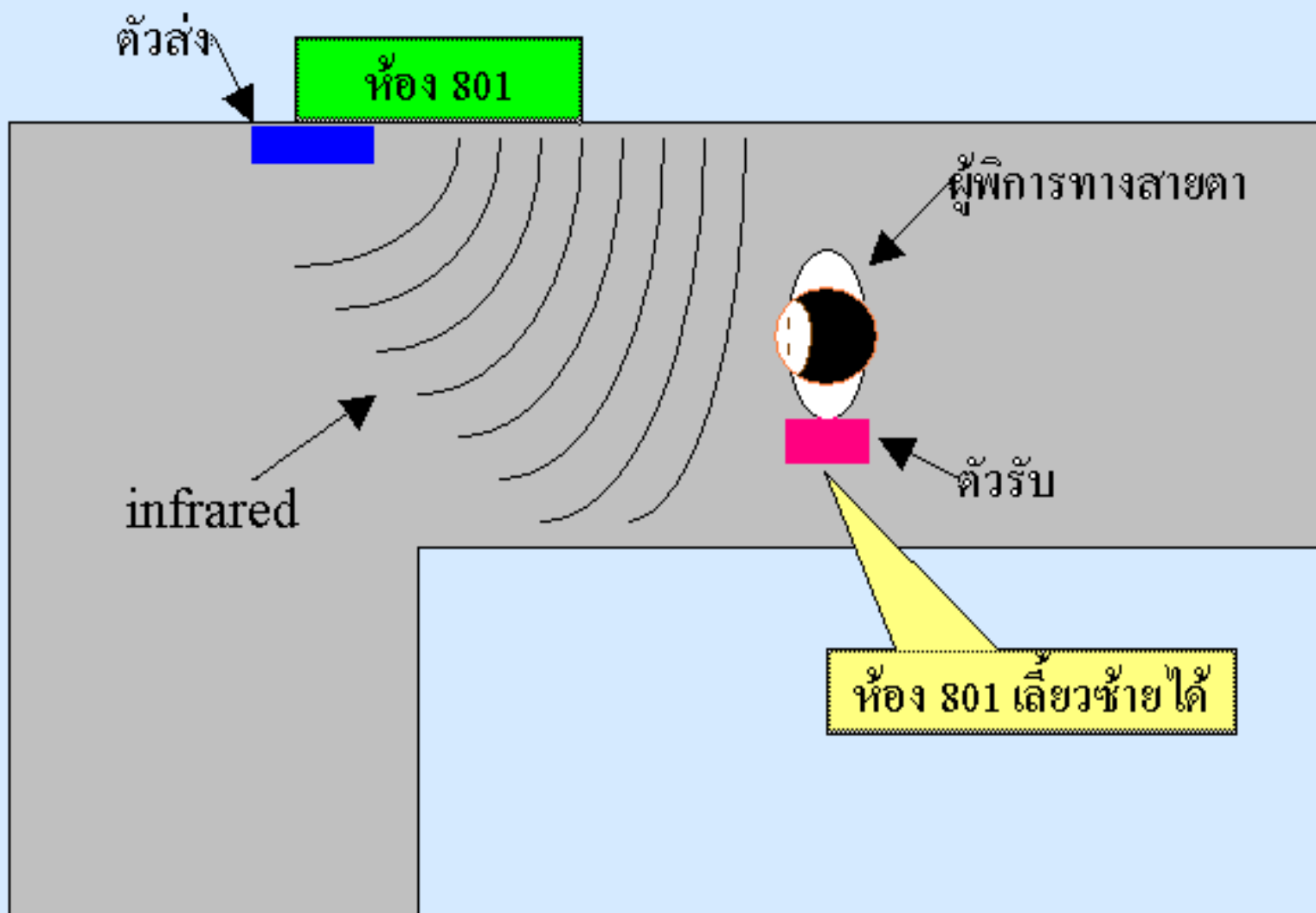
ห้อง 801

ผู้พิการทางสายตา

infrared

ตัวรับ

ห้อง 801 เลี้ยวซ้ายได้





ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ อินฟราเรด(Infrared)

อินฟราเรด(Infrared)

อินฟราเรดมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 0.7 ไมโครเมตร ถึง 1000 ไมโครเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติคร่าวๆคือ เดินทางเป็นเส้นตรง ไม่สามารถทะลุผ่านโลหะ เว้นแต่จะบางมาก แต่สามารถผ่านผลึกหลายๆ อย่าง พลาสติก และอากาศธาตุได้ (เช่น บรรยากาศของโลก)

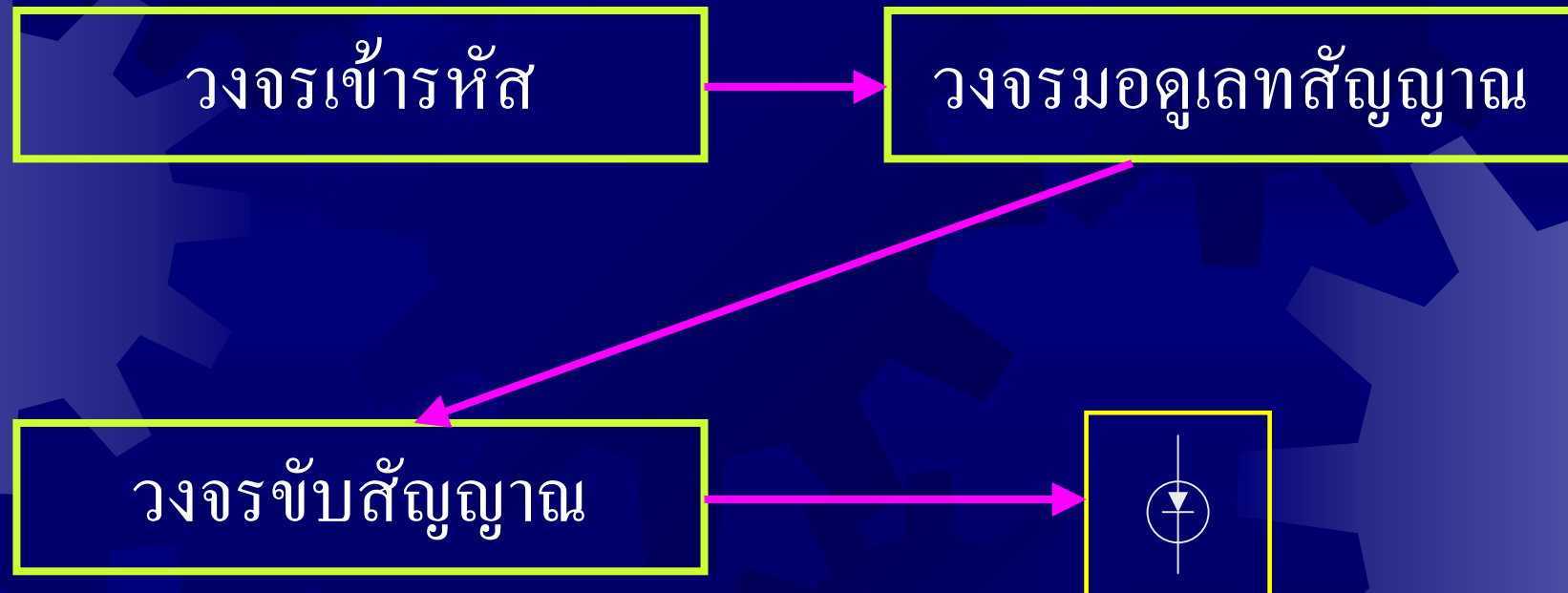
ข้อดีของอินฟราเรด(Infrared)

- สามารถควบคุมได้ง่าย แน่นนอนกว่า โดยเฉพาะในระยะใกล้ ผ่นังปิด เช่น ในห้องนอนภายในบ้าน
- การถูกรบกวนจากอุปกรณ์อื่นเกิดขึ้นได้ยากกว่าคลื่นวิทยุ และสะดวกในการออกแบบวงจร

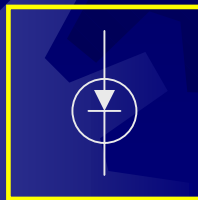


ส่วนประกอบของ Talking Sign

ภาคส่ง



ภาครับ



โมดูลรับ Infrared

Demodulate

วงจรถอดรหัส

วงจรควบคุม

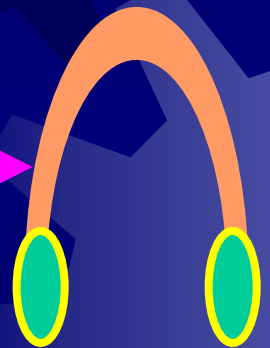
ไปภาคขับเสียง

ภาคขับเคลื่อน

สัญญาณ

มาจากภาครับ

วงจรควบคุมและ
แปลงสัญญาณเสียง

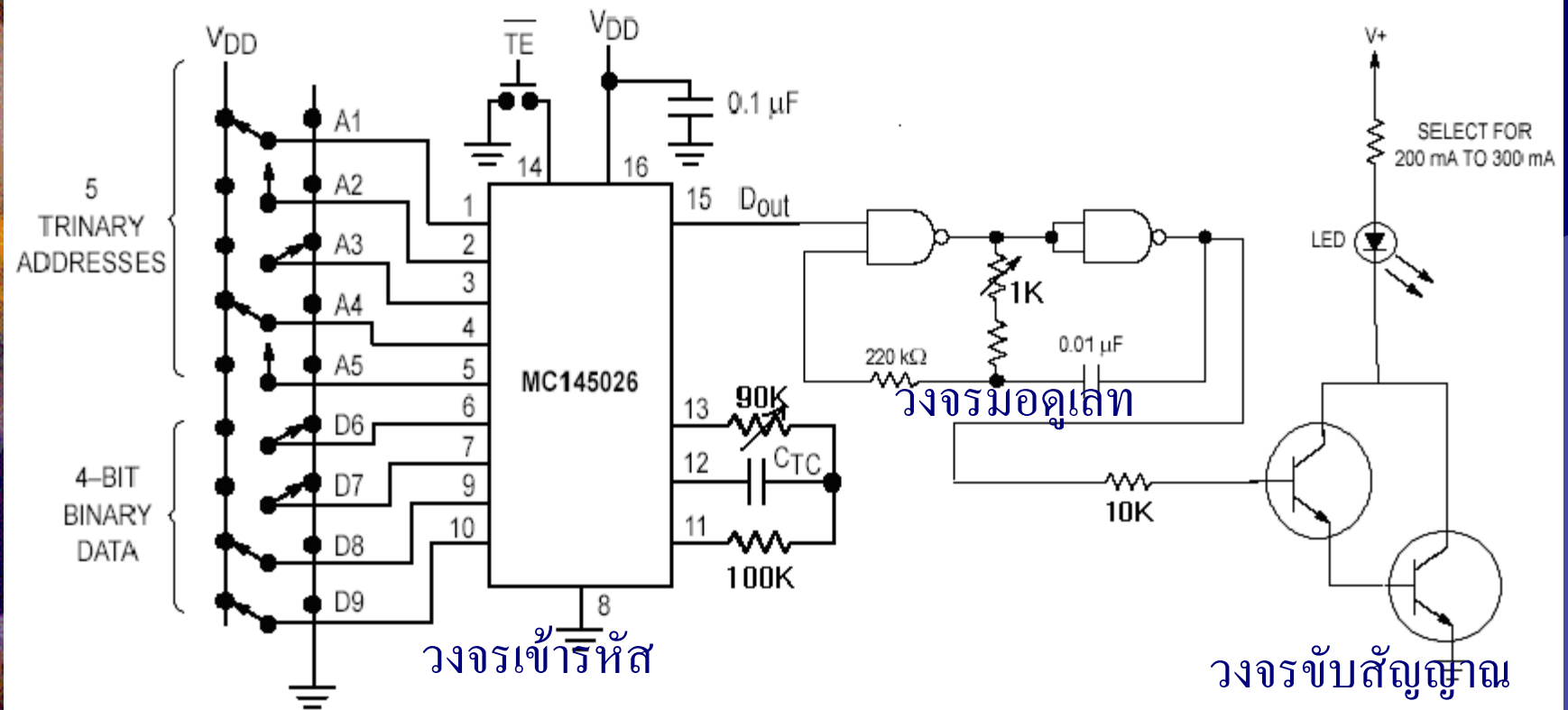


หูฟัง

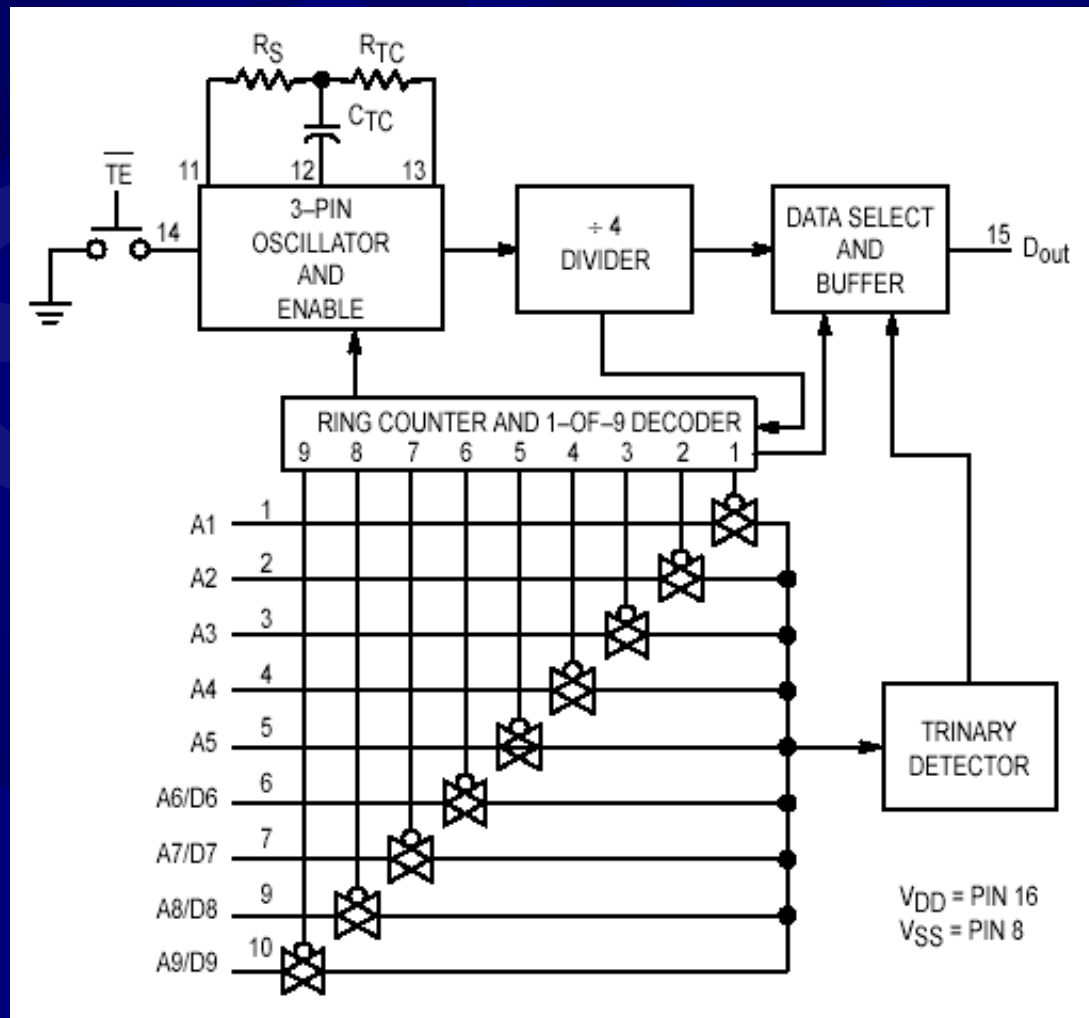


การออกแบบวงจร

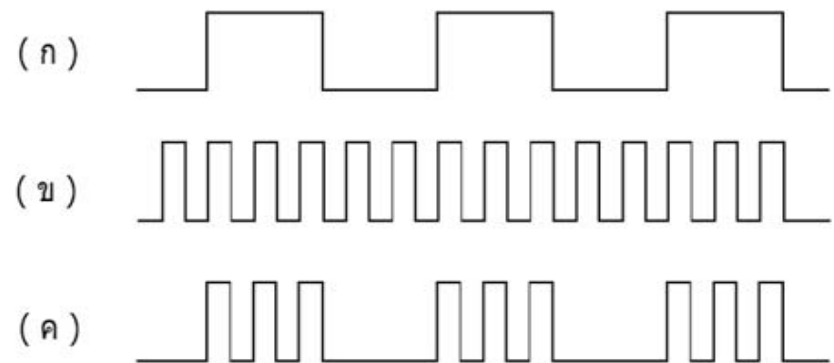
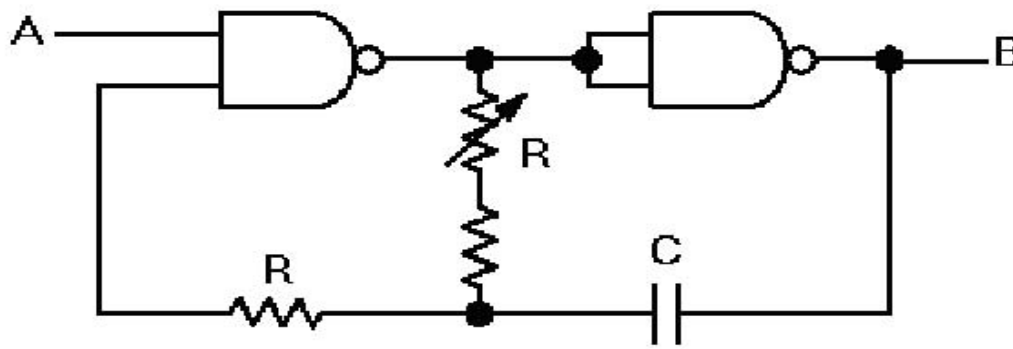
วงจรภาคส่ง



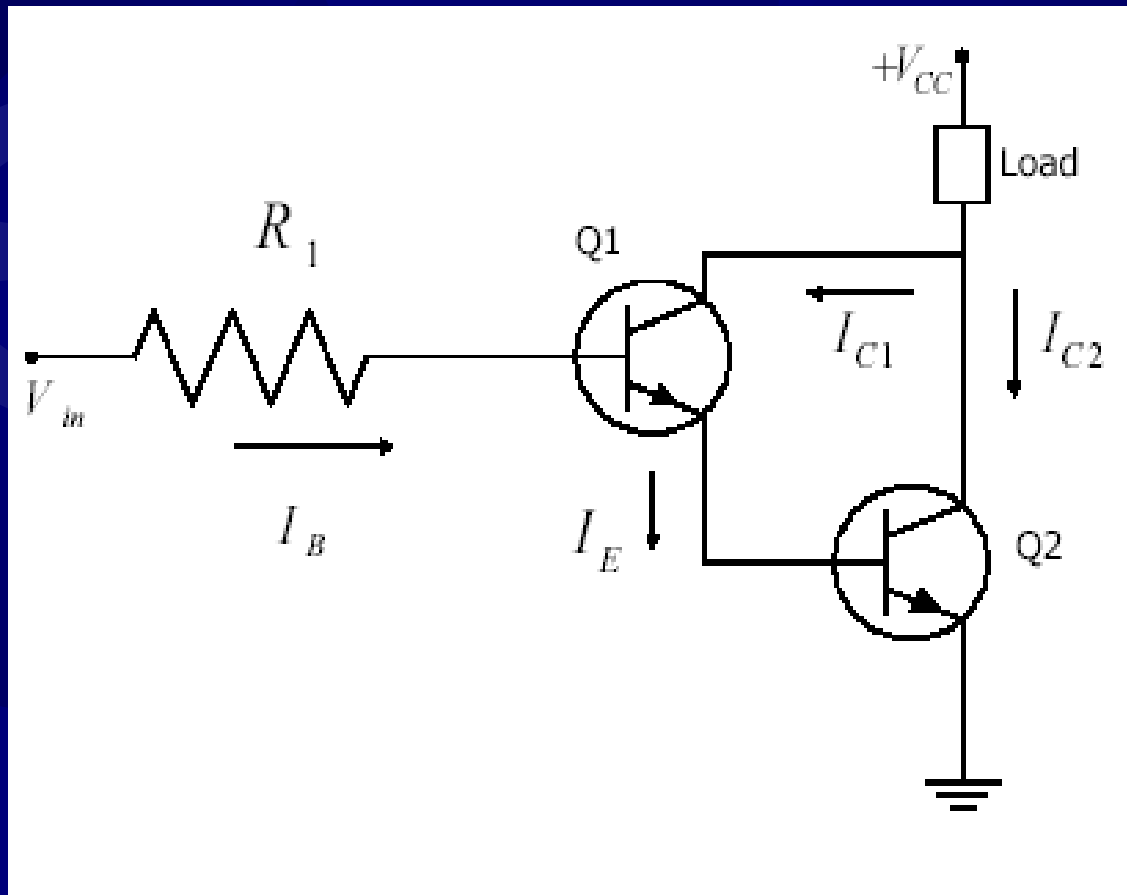
วงจรเข้ารหัส MC145026



วงจรมอดูเลต(modulate)

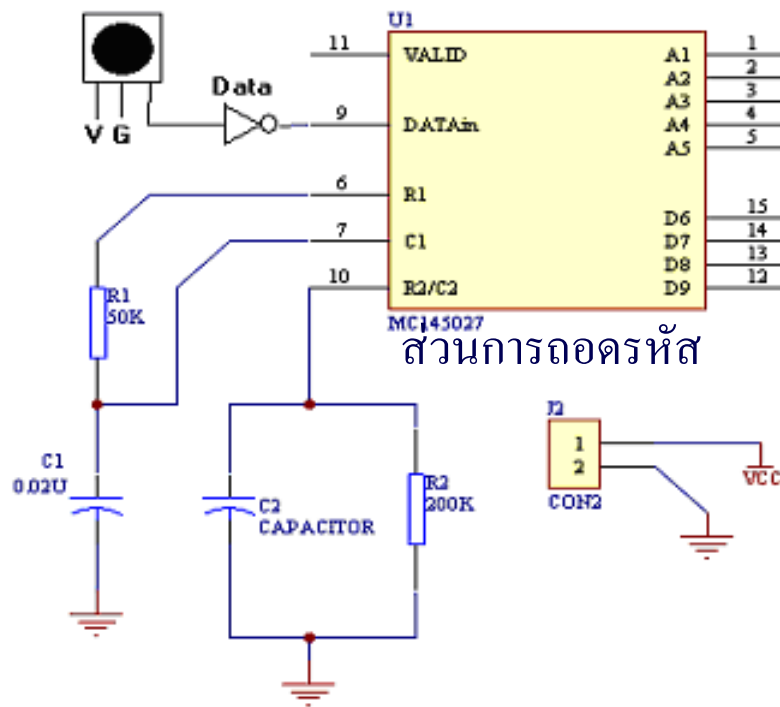


วงจรขับสัญญาณ

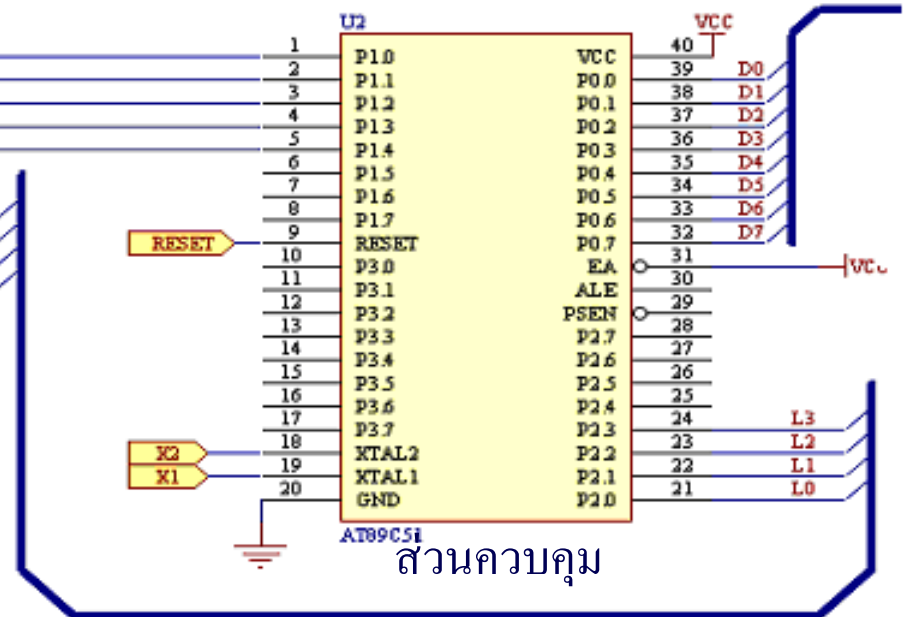


วงจรภาครับ

ส่วน Demodulate

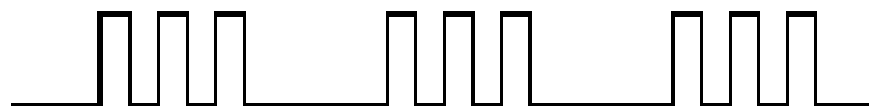


ส่วนการถอดรหัส



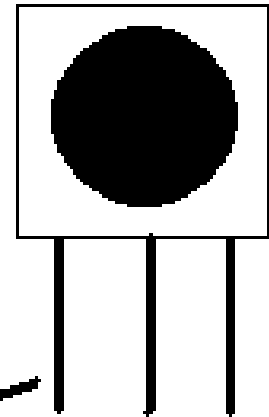
ส่วนควบคุม

ส่วนดีมอดูเลท(Demodulate)

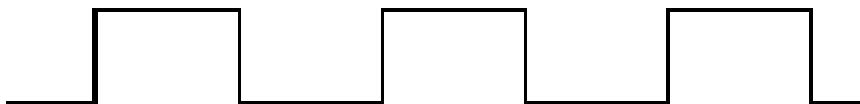


สัญญาณที่มาจากภาคส่ง 38 kHz

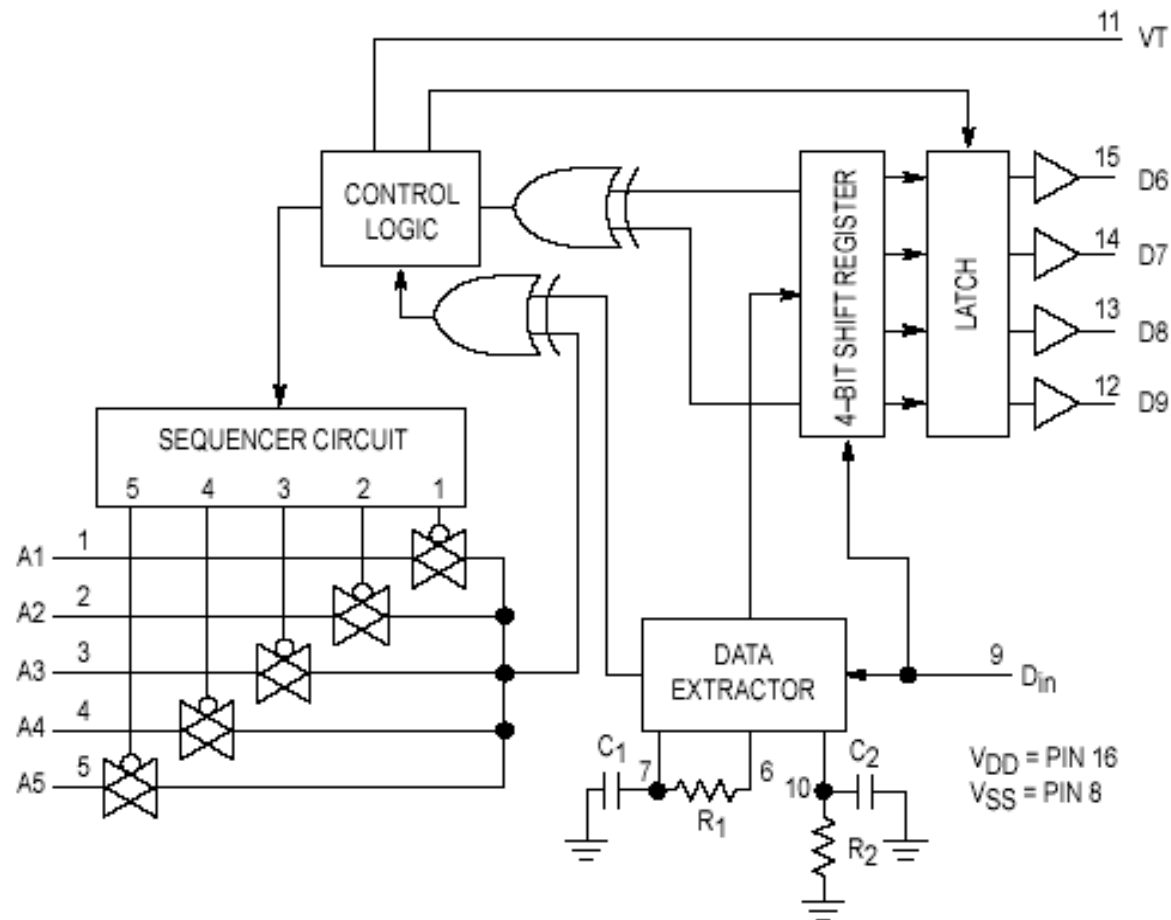
คลื่นอินฟราเรด



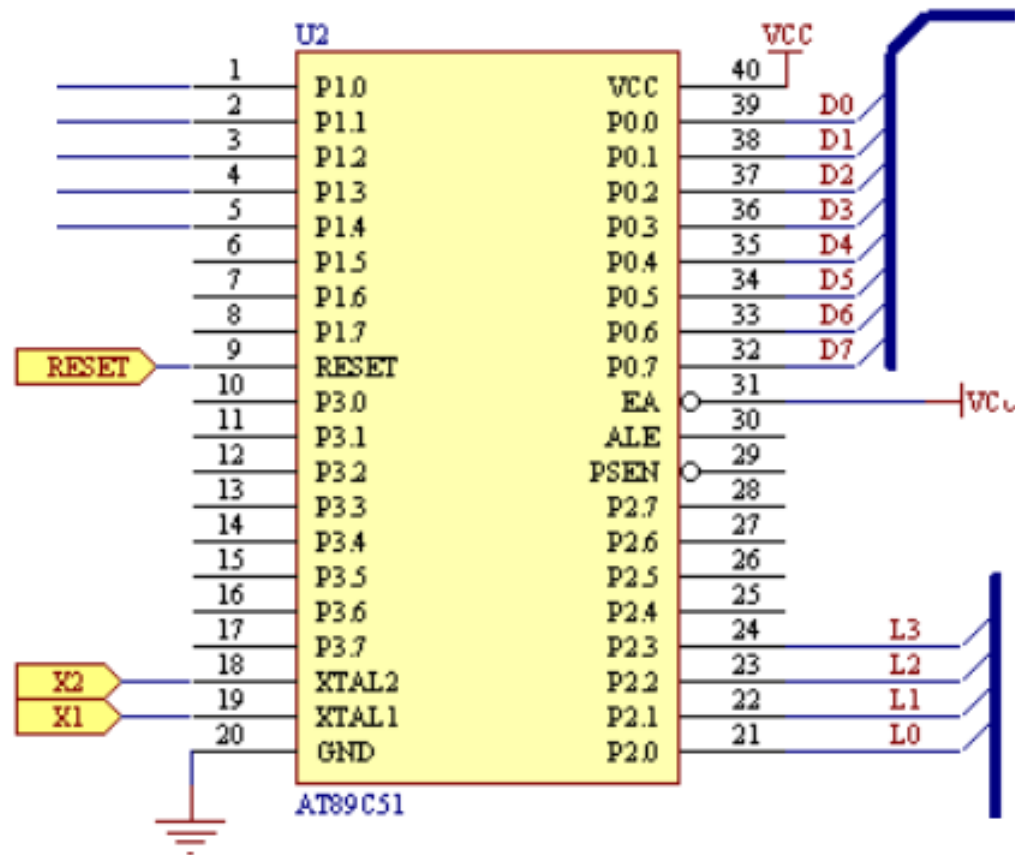
สัญญาณที่ได้



ส่วนการถอดรหัส(Decoder)



ภาคการควบคุม



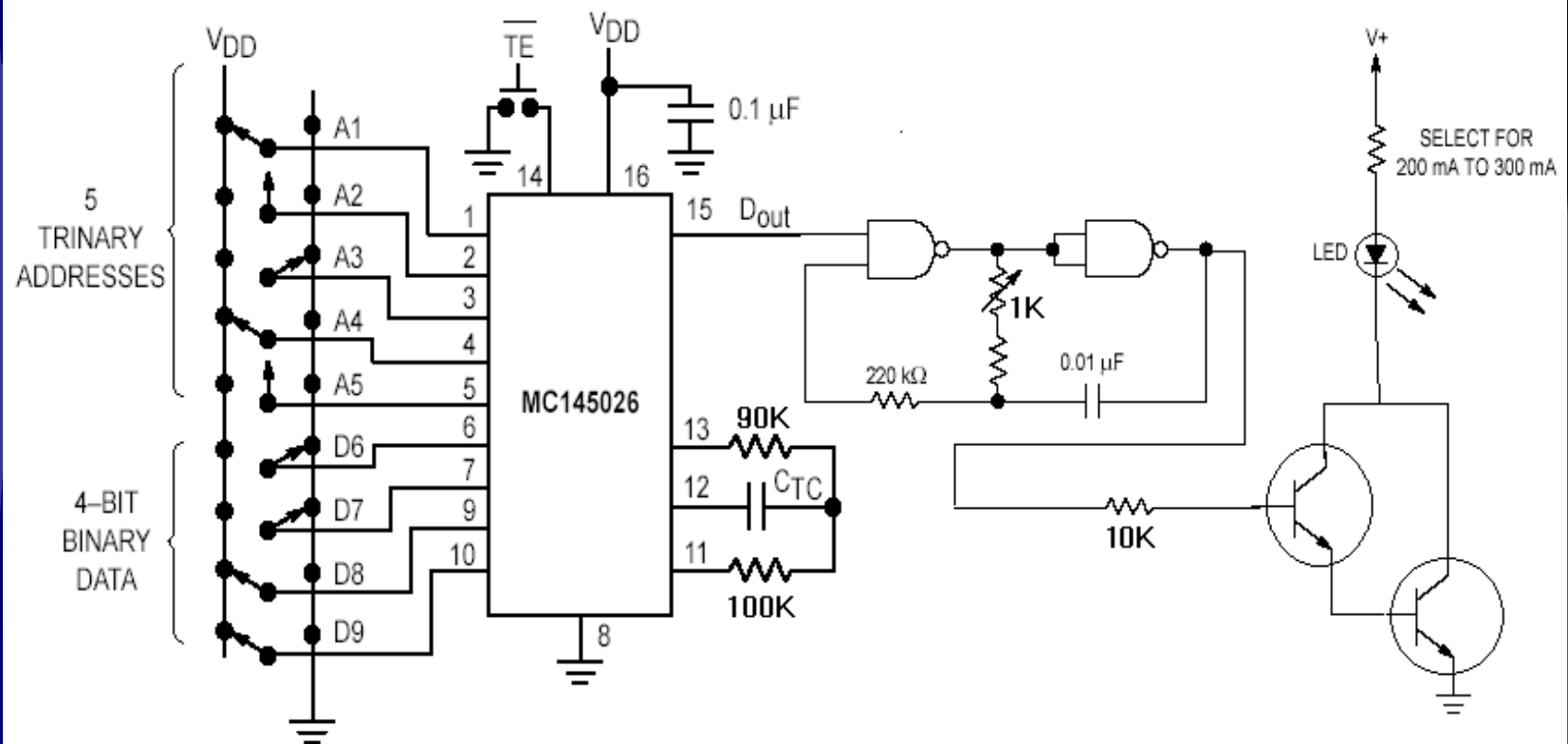
วงจรภาคขับเคลื่อน

วงจรในภาคขับเคลื่อนนั้นเราจะใช้ไอซี(Integrate Circuit) ที่สามารถเก็บบันทึกเสียงได้ และต้องสามารถอ้างอิงถึงเสียงนั้นๆได้โดยการอ้างอิงแอดเดรสของเสียงได้ ซึ่งมีไอซีหลายรุ่นให้เลือก และทางผู้รับผิดชอบโครงการจะทำการพัฒนาต่อไปในภาคเรียนที่ 2

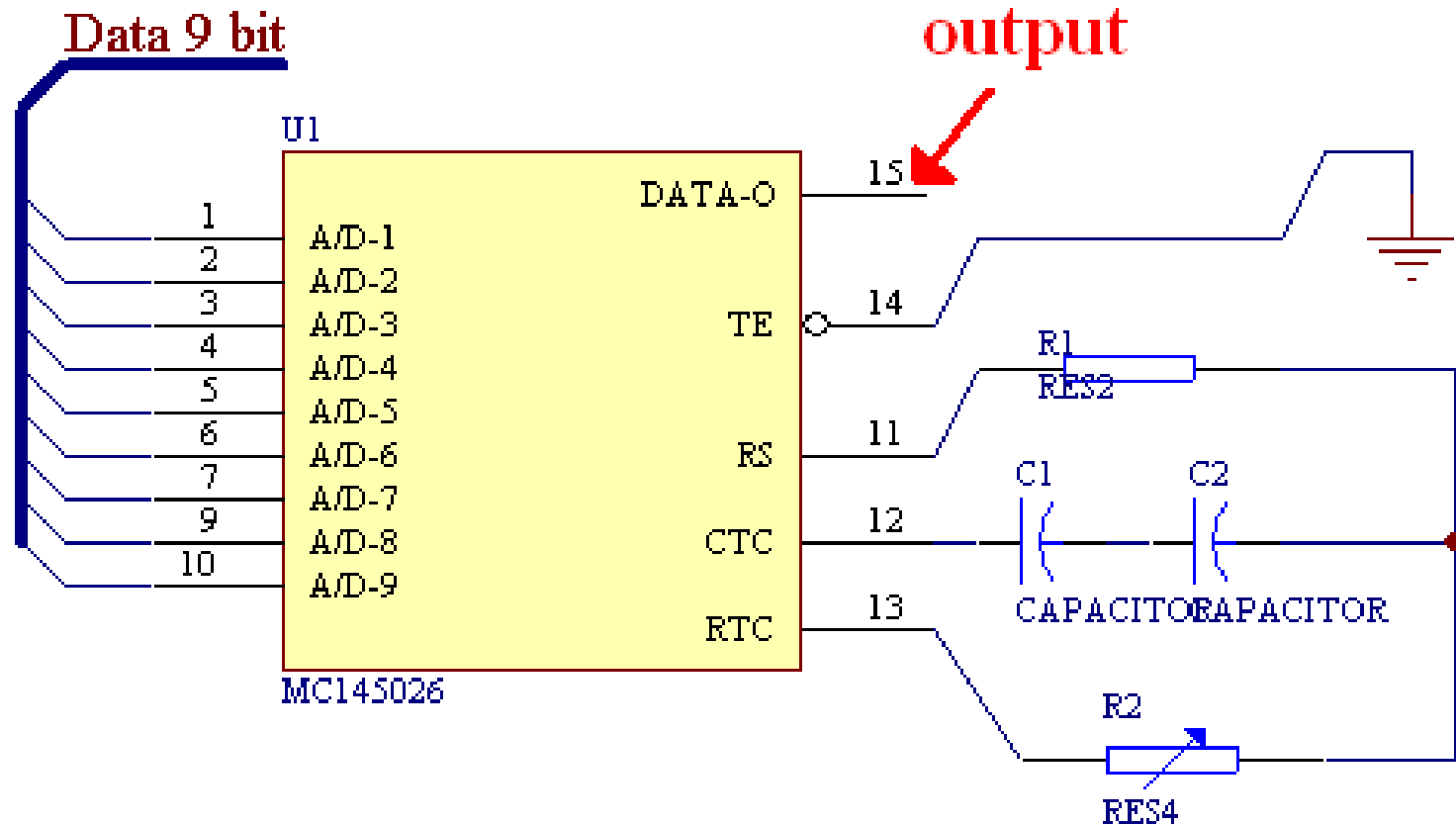


ผลการทดลอง

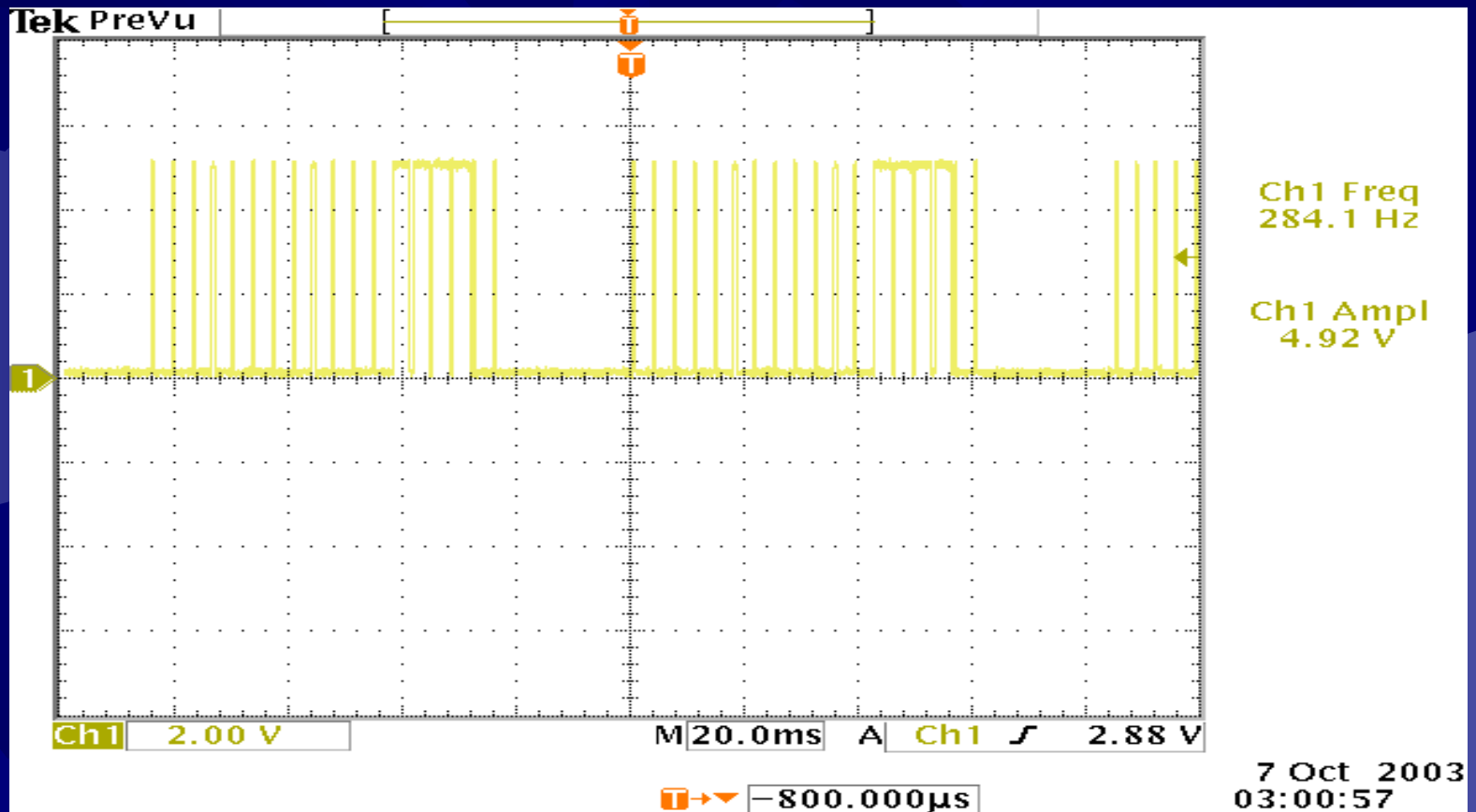
ผลการทดลอง



MC 145026

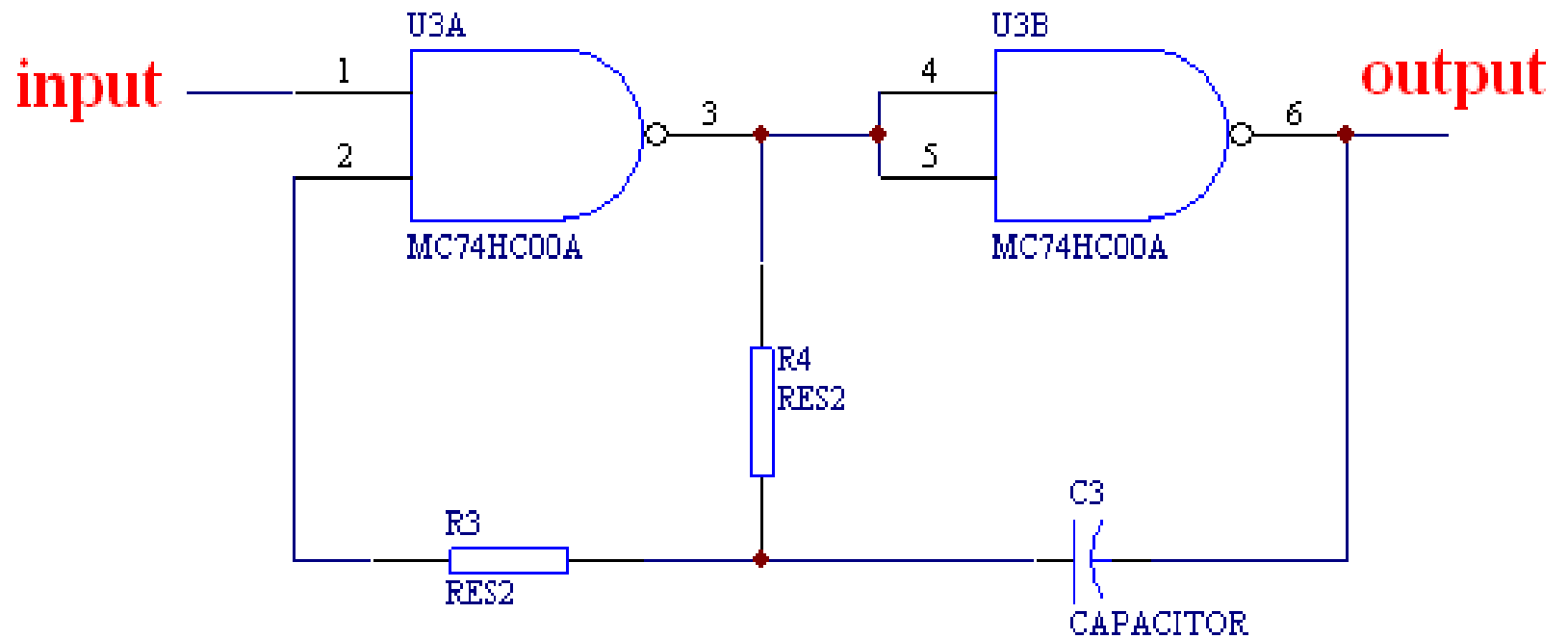


สัญญาณที่ได้ (Output)

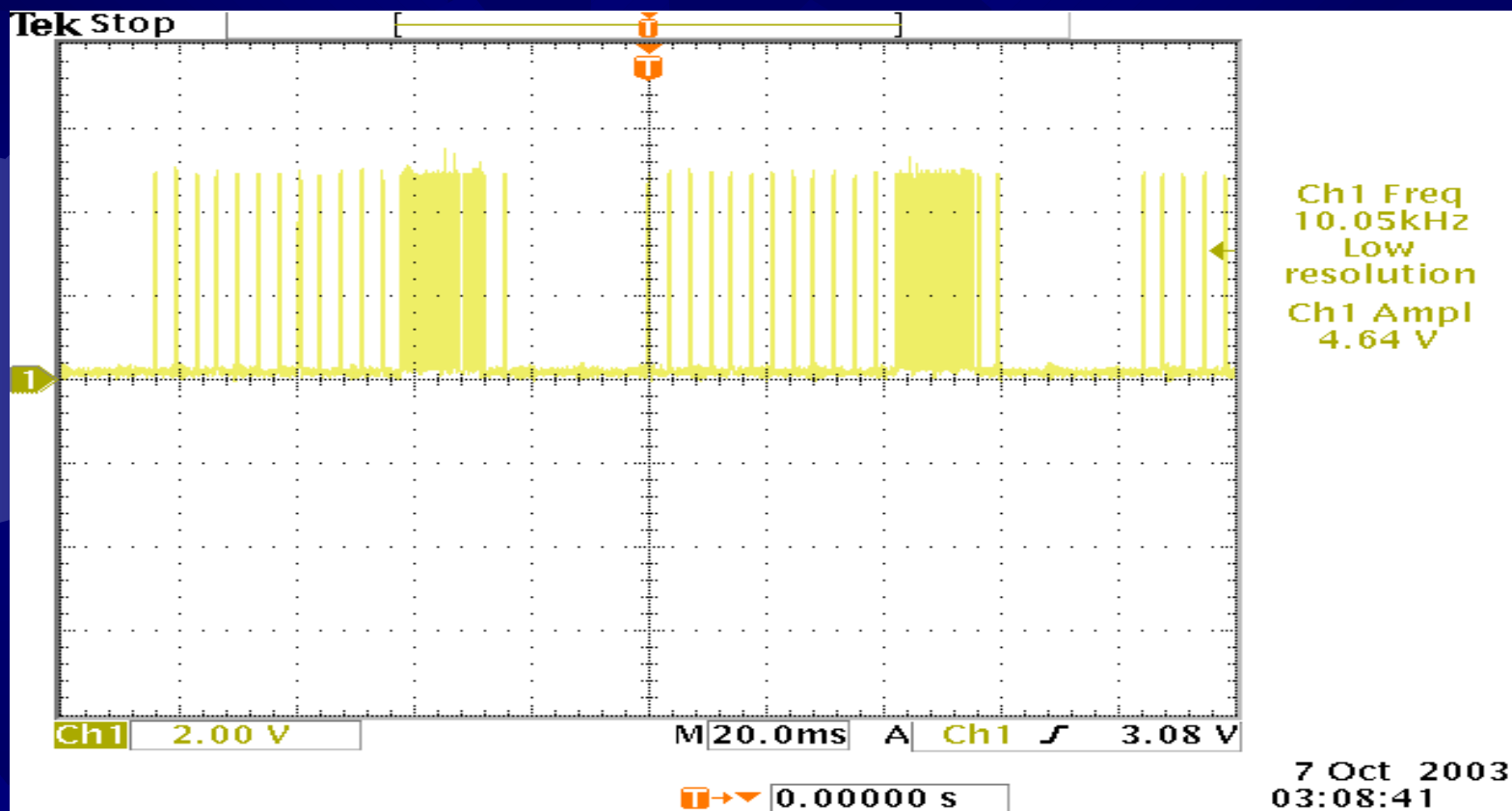


ch1 คือสัญญาณ output ที่ผ่านวงจร mc145026

วงจร Modulate

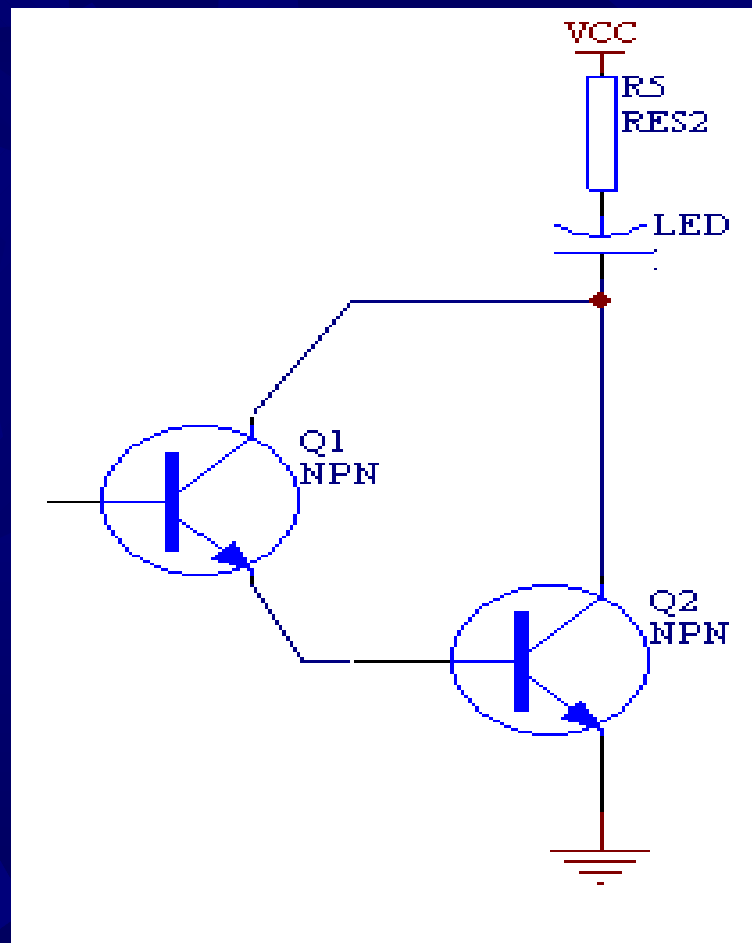


สัญญาณที่ได้ (Output)

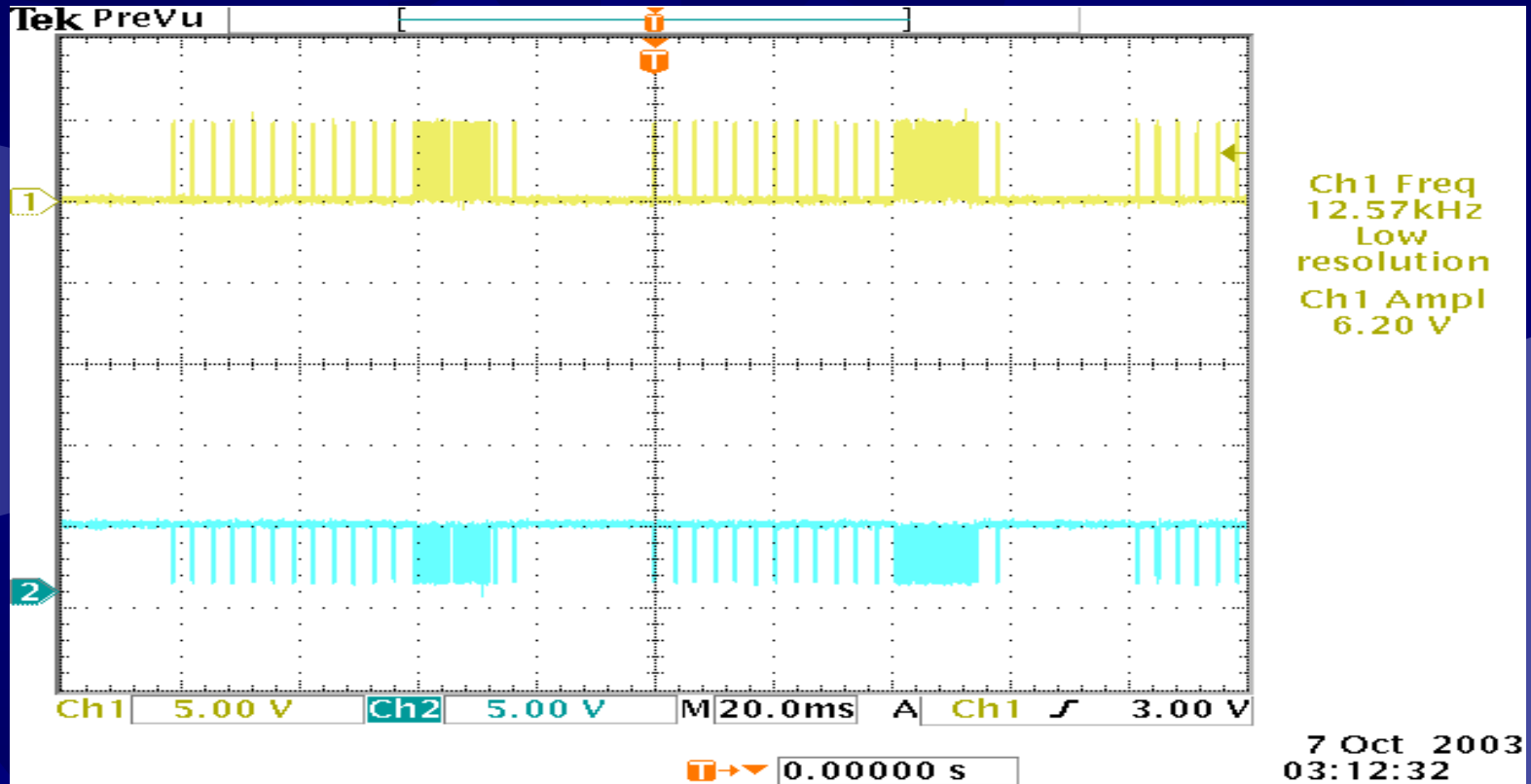


ch1 คือสัญญาณ output ที่ผ่านวงจรModulate

วงจร Darlington

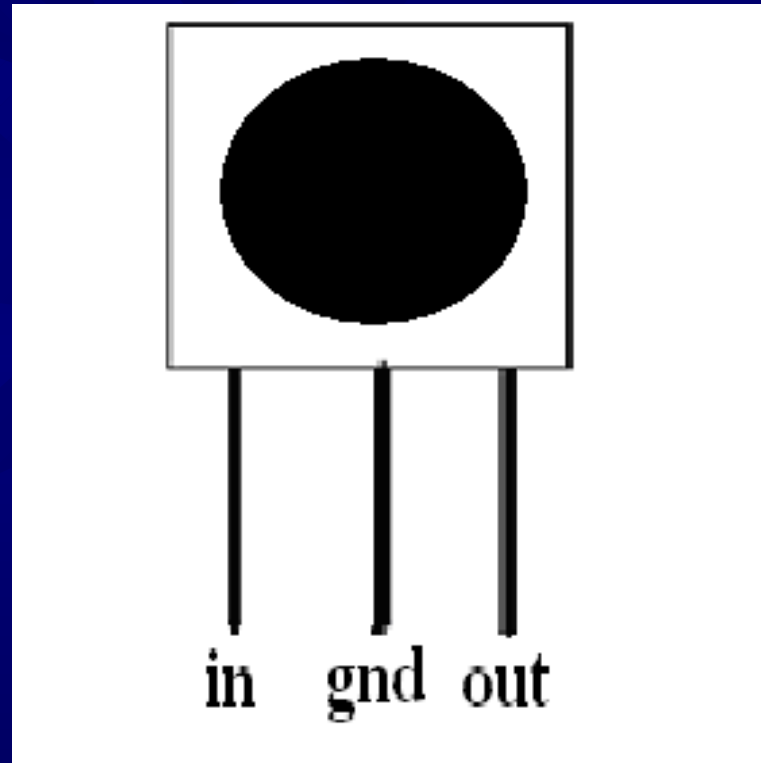


สัญญาณ (output) ที่ผ่านวงจร Darlington เปรียบเทียบกับ สัญญาณที่ผ่านวงจร Modulate

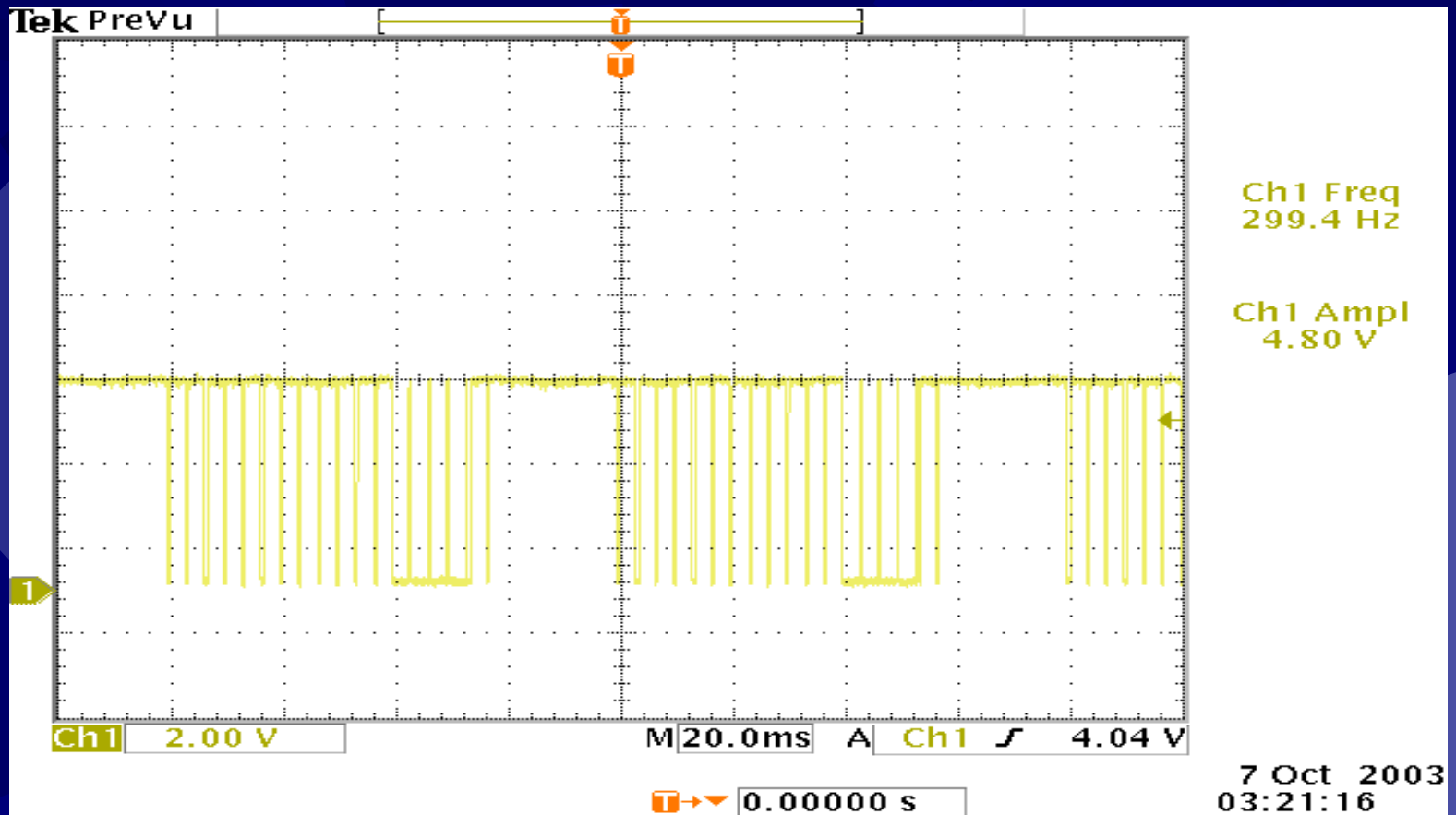


ch1 คือสัญญาณ output ที่ผ่านวงจร Modulate
ch2 คือสัญญาณที่ผ่านวงจร Darlington

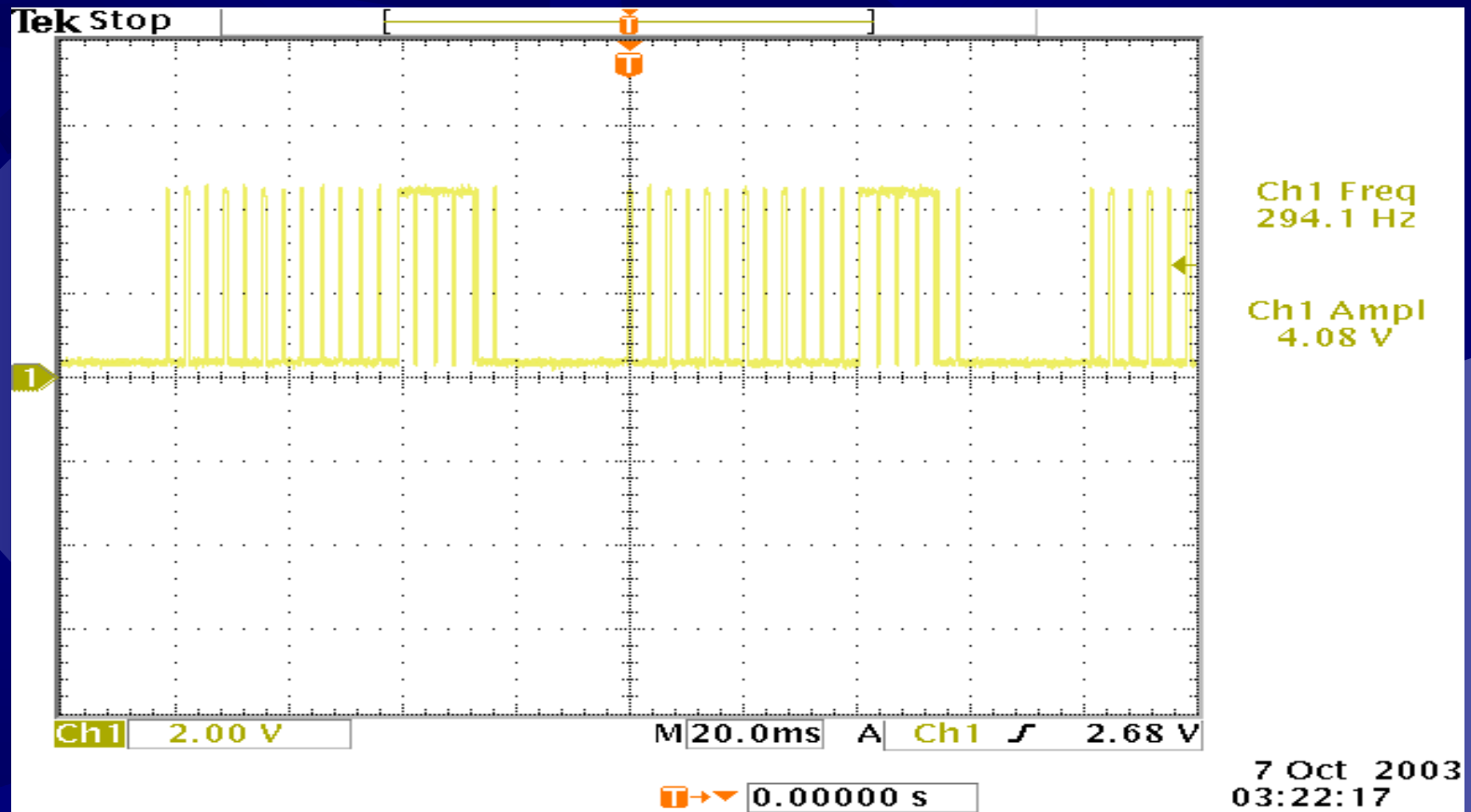
ส่วน Modulate



สัญญาณจากขา Output ของโมดูลตัวรับอินฟราเรด

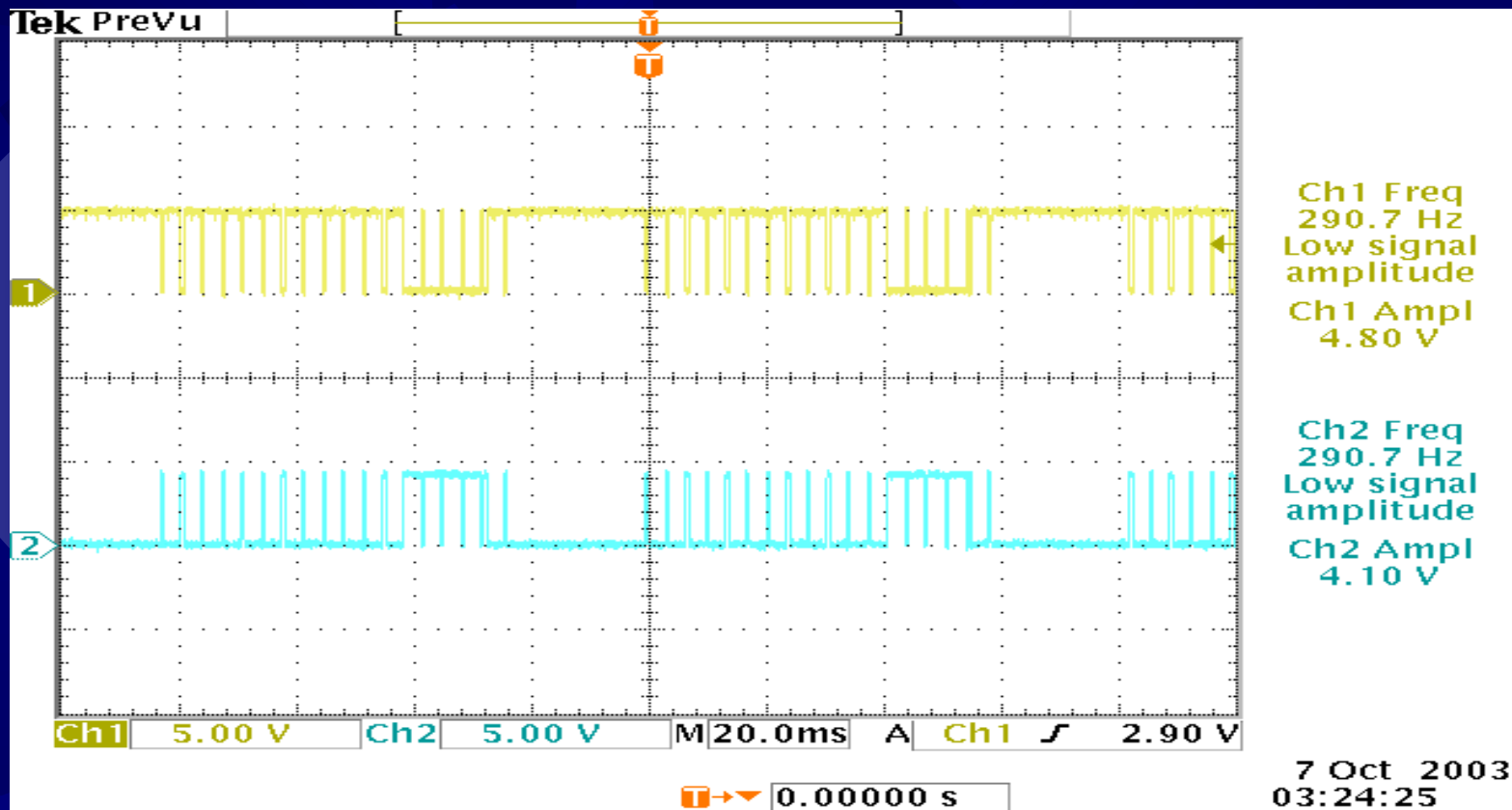


สัญญาณ (output) ที่ผ่าน Inverter



ch1 คือสัญญาณที่ ออกมาจาก Inverter

สัญญาณ (output) ที่ได้เปรียบเทียบระหว่าง วงจรภาคส่งและภาครับ



ch1 คือสัญญาณ output ที่ผ่านวงจร Modulate
ch2 คือสัญญาณที่ผ่าน Inverter



สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง

การทำงานของวงจร

จากผลการทดลอง จะพบว่าภาคส่งสามารถส่งข้อมูลออกไปได้ในระยะทางที่น่าพอใจ คือได้ระยะเกินกว่าระยะ 5 เมตร แต่สัญญาณจะไม่แรงมากเมื่อระยะเพิ่มขึ้นเพราะผลงานนี้ไม่ต้องการระยะที่มากเกินไป และในการทดลองยังได้ตรวจสอบการรับ-ส่ง พบว่าสามารถส่งข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องให้การรับ-ส่ง อยู่ในระนาบเดียวกันโดยสามารถที่จะรับ-ส่งในระนาบที่ต่างกันได้เพราะเมื่อรับสัญญาณมาตัว Demodulate จะแปลงสัญญาณที่กำลังต่ำได้และมันยังสามารถแปลงให้สัญญาณที่รับมามีค่า 5 โวลต์ได้ โดยเมื่อพิจารณาผลการทดลองให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

สรุปผลการทดลอง

การพัฒนา

เมื่อการรับ – ส่ง Infrared ไม่มีปัญหาจึงทำให้สามารถนำสัญญาณที่ได้มานำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งในที่นี้จะมีการนำสัญญาณที่ได้มาไปทำการอ้าง Address เพื่อทำการหารค่าตำแหน่งที่เก็บเสียงเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าเป็นสถานที่ใดที่ได้รับสัญญาณ Infrared มา ซึ่งจะทำการพัฒนาต่อไป

สรุปผลการทดลอง

สิ่งที่ต้องระวัง

ในวงจรของตัวรับและตัวส่งจะต้องทำการปรับค่าความถี่เพื่อให้ภาคส่งและภาครับสามารถที่จะส่งสัญญาณถึงกันได้และยังต้องปรับ Clock ของ IC mc145026 และ IC mc145027 ให้มีค่าที่ตรงกับด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมามีความถูกต้อง และต้องทำให้หลอด Led ส่งสัญญาณได้อย่างต่อเนื่องโดยหลอดไม่ขาดง่ายเกินไป จึงต้องระวังให้กระแสที่ผ่านหลอด Led ไม่มากเกินไปกว่าที่หลอดจะรับได้ ทำให้ลดความร้อนของหลอดลดลง

สรุปผลการทดลอง

ปัญหาและการแก้ไข

- ☀ การส่งสัญญาณส่งได้ในระยะที่สั้นเกินไป
แก้ไขโดย ใช้วงจร Darlington เพื่อเพิ่มกระแสให้มากขึ้น
- ☀ การใช้วงจร Darlington ทำให้สัญญาณที่ได้มีการกลับ Phase ค่า Address จึงเปลี่ยนไป ทำให้รับค่าไม่ได้
แก้ไขโดย ใช้ Inverter เข้ามาเพื่อกลับ Phase ให้เป็นเหมือนเดิม

The background is a dark blue field filled with various sizes of interlocking gears in different shades of blue. On the far left, there is a vertical strip of colorful, abstract, and pixelated patterns in shades of orange, yellow, and red.

คำถาม?